

Regresión Lineal Simple

De los datos en bruto a la predicción matemática:
Un caso práctico paso a paso.

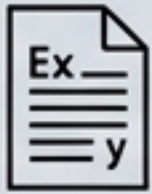
x = Variable Independiente

y = Variable Dependiente

El desafío: Predecir el rendimiento académico basado en el tiempo de estudio.



Un estudio examina la relación entre las horas de estudio (nuestra variable independiente, x) y la



puntuación obtenida en un examen (nuestra variable dependiente, y).

Se han recopilado datos históricos de 6 estudiantes.

Horas de estudio (x)

1

2

3

4

5

6

Puntuación (y)

52

56

59

64

67

72

Nuestra misión matemática: 1) Encontrar la línea de regresión exacta.
2) Predecir la puntuación de un estudiante que decida estudiar 7 horas.

La anatomía de nuestra máquina predictiva.

El valor proyectado.
La puntuación que queremos predecir.

La Intersección. El punto de partida base (la puntuación teórica si las horas de estudio fueran cero).

$$\hat{y} = b0 + b1x$$

Nuestra **entrada de datos.** Las horas de estudio empíricas.

La Pendiente. El motor del cambio (el impacto exacto de cada hora extra de estudio sobre la puntuación).

Nuestro objetivo en los siguientes pasos es descubrir los valores exactos de $b0$ y $b1$.

Paso 1: Encontrar el centro de gravedad de nuestros datos empíricos.

Todo análisis de varianza comienza estableciendo el promedio (la media) de nuestras observaciones.

$$\bar{x} = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6}{6} = \frac{21}{6} \longrightarrow$$

$$\bar{x} = 3.5 \text{ horas}$$

$$\bar{y} = \frac{52 + 56 + 59 + 64 + 67 + 72}{6} = \frac{370}{6} \longrightarrow$$

$$\bar{y} = 61.67 \text{ puntos}$$

Paso 2 (Parte A): Medir la dispersión respecto al promedio.

Para encontrar la pendiente (b_1), primero medimos qué tanto se desvía cada observación individual de las medias ($\bar{x} = 3.5, \bar{y} = 61.67$).

x_i	y_i		$x_i - \bar{x}$	$y_i - \bar{y}$
1	52	→	-2.5	-9.67
2	56	→	-1.5	-5.67
3	59	→	-0.5	-2.67
4	64	→	0.5	2.33
5	67	→	1.5	5.33
6	72	→	2.5	10.33



Ejemplo: 1 hora de estudio menos el promedio (3.5) equivale a una desviación de -2.5

Paso 2 (Parte B): Calculando la pendiente matemática (b1).

$(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$	$(x_i - \bar{x})^2$
24.18	6.25
8.51	2.25
1.34	0.25
1.17	0.25
7.99	2.25
25.83	6.25
$\Sigma = 69.02$	$\Sigma = 17.50$

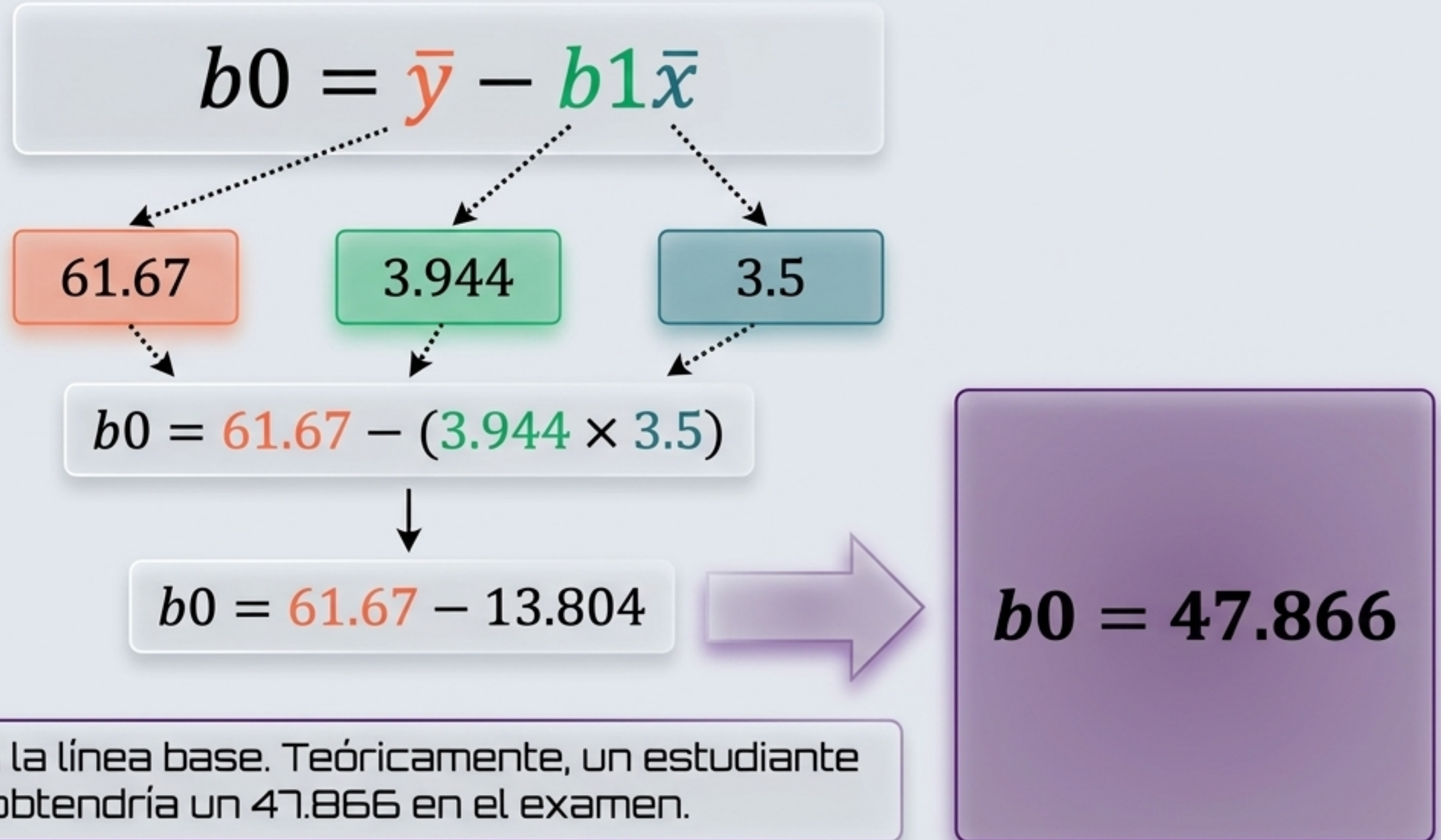
$$b1 = \frac{69.02}{17.50}$$

$$b1 = 3.944$$

¿Qué significa este número en la realidad? Por cada hora extra de estudio, la puntuación del estudiante sube matemáticamente en 3.944 puntos.

Paso 3: Fijando el punto de partida (b_0).

Con la pendiente y los promedios en mano, despejamos la intersección (b_0).



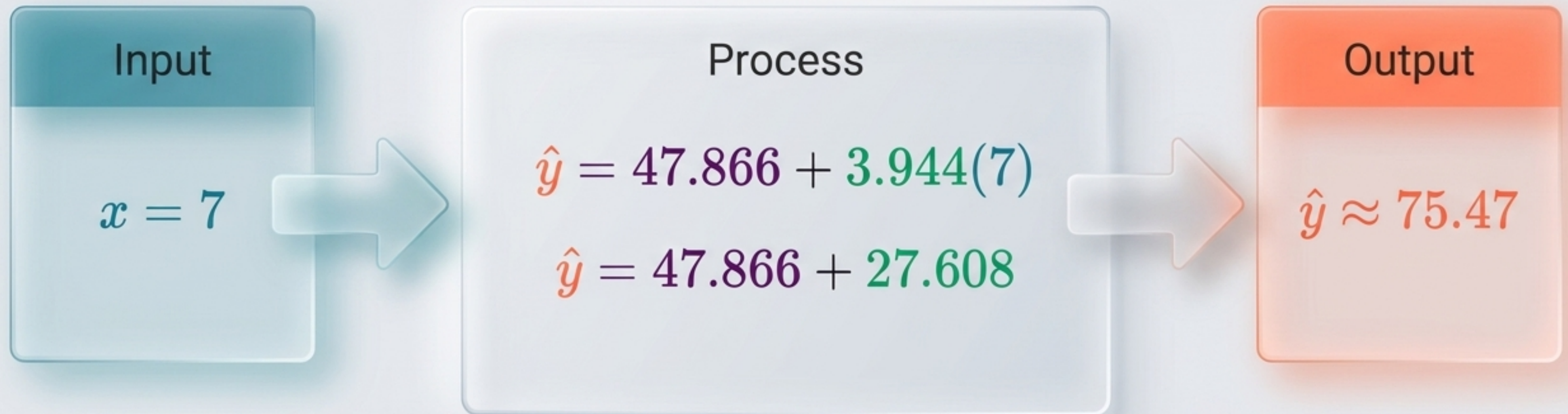
Paso 4: La ecuación completada.

Hemos reunido todas las piezas del rompecabezas. Nuestra máquina predictiva está calibrada y lista para usarse.

$$\hat{y} = 47.866 + 3.944x$$

Paso 5: El poder de predecir (Resolviendo el caso)

Reto: Predecir la puntuación de un estudiante que estudia durante 7 horas.

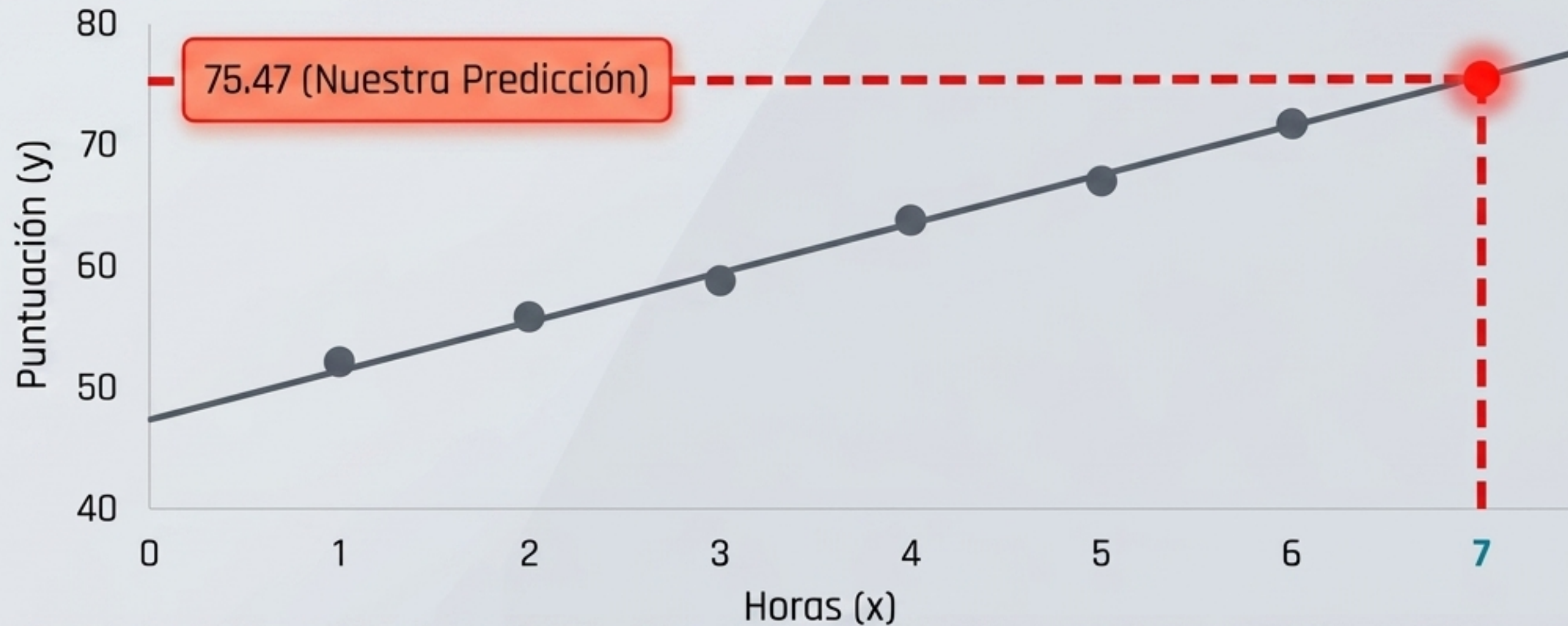


Un estudiante que dedica 7 horas de estudio alcanzará una puntuación estimada de 75.47.

Paso 6: Visualizando el modelo geométrico.



Mapeando la predicción matemática.



La predicción no es magia; es simplemente proyectar un nuevo valor a lo largo del camino de tendencia que los datos históricos ya han validado geométricamente.

Síntesis del Método: El recorrido de la regresión lineal.

1. Promedios

Encontrar los centros

$$\bar{x}, \bar{y}$$

2. Dispersión

Calcular varianzas para encontrar ritmo de cambio

$$b_1 = \frac{\sum(x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sum(x - \bar{x})^2}$$

3. Intersección

Despejar el punto base

$$b_0 = \bar{y} - b_1 \bar{x}$$

4. Modelo

Ensamblar la máquina

$$\hat{y} = b_0 + b_1 x$$

5. Predicción

Introducir nuevo valor x

Obtener y

Un modelo matemático robusto transforma la incertidumbre de los datos aislados en una línea de certidumbre proyectada.